

令和3年度 総監記述式 模範論文 | 自治体 河川担当版（データ利活用）

試験問題（令和3年度 必須科目 I-2）

本記事が解答するのは、技術士総合技術監理部門 令和3年度 必須科目（記述式）I-2「データ利活用」です。前文（出題の背景）の全文は [令和3年度 総監記述式 過去問解説](#) に掲載しています。ここでは解答すべき設問を再掲します。

あなたがこれまでに経験した、あるいはよく知っている事業又はプロジェクト（以下「事業・プロジェクト等」という。）を1つ取り上げ、その目的や創出している成果物等を踏まえ、その事業・プロジェクト等にデータを利活用することに関して総合技術監理の視点から以下の（1）～（3）の問いに答えよ。

設問（1）事業・プロジェクト等の内容と現在のデータ利活用の状況（答案用紙2枚以内）

取り上げる事業・プロジェクト等の内容と、それに関する現在のデータの利活用の状況について、次の①～④に沿って示せ。

- ① 事業・プロジェクト等の名称及び概要を記せ。
- ② この事業・プロジェクト等の目的を記せ。
- ③ この事業・プロジェクト等が創出している成果物（製品、構造物、サービス、技術、政策等）を記せ。
- ④ 現在のデータの利活用の状況について、次の4項目をすべて含む形で記せ（十分に利活用できていない状況を記すことを妨げない）。すなわち、どのようなデータを収集・解析しているか、事業・プロジェクト等にどのように活用しているか、現在どのような点に留意して利活用を行っているか、現在の利活用に伴う問題点・今後に向けた課題は何か、の4点である。

設問（2）今後導入が可能なデータ利活用の方法（各方法を答案用紙1枚以内）

現在既に利用できるデータや技術を用いて、今後導入が可能と思われるデータ利活用の方法を2つ取り上げ、それぞれについて次の①～③に答えよ。

- ① 利活用可能なデータの内容とその利活用の方法を記せ。
- ② ①の利活用を進めることで、事業・プロジェクト等にどのような効果をもたらすことが期待できるかを理由とともに記せ。
- ③ ①の利活用を進めていくうえで、総合技術監理の視点からどのような課題やリスクがあるかを記せ。ただし、2つの方法それぞれについて、5つの管理分野（経済性管理・安全管理・人的資源管理・情報管理・社会環境管理）のうち2つ以上の視点を含むこととし、解答欄にはどの分野の視点であるかを明記すること。

設問（3）将来の新たなデータ利活用の方法（答案用紙1枚以内）

近い将来（おおむね5～10年後）に新たに利用できるようになると思われるデータや、実現されと思われる技術を用いて、新たに導入が可能になると思われるデータ利活用の方法を1つ取り上げ、次の①～③に答えよ。

- ① 利活用可能なデータの内容とその利活用の方法を記せ。
- ② ①の利活用を進めることで、事業・プロジェクト等にどのような効果をもたらすことが期待できるかを理由とともに記せ。
- ③ ①の利活用を進めていくうえでの課題やリスクを記せ。なお、想定するデータの利用可能性や技術の実現可能性に関する課題やリスクについては対象外とする。

A 案: 河川堤防・護岸の維持管理・点検診断事業（管理型）

維持管理の経験を持つ受験者向けに、R3（データ利活用）テーマを河川堤防・護岸の維持管理事業で書いた模範論文（A 案）です。

- 事業名: ○○県○○土木事務所が管理する二級河川の堤防・護岸維持管理事業
- 規模: 管内二級河川延長約80km（堤防延長約150km）、年間維持管理予算2億円、河川砂防課職員12名
- 業務領域: 河川巡視・日常管理、堤防・護岸の定期点検、補修工事の発注・監督、洪水期の出水対応
- 立場: 河川砂防課 課長補佐（点検発注・予算執行・技術判断・洪水時対応を統括）
- 前提条件: 河川管理システム（河川情報システム）は整備済み。点検データは担当者ごとのエクセルシートで管理。ドローン点検・AIによる自動評価は未導入。堤防の変状判断はベテラン職員の経験に依存。

A 案 設問（1）事業の内容と現在のデータ利活用の状況

名称・概要・目的

○○県○○土木事務所 河川砂防課は、管内の二級河川（管内延長約80km、堤防延長約150km）を対象とした堤防・護岸の維持管理事業を所管し、河川巡視・日常管理・定期点検・補修工事の発注から洪水期の出水対応まで一元管理している。年間の維持管理予算は約2億円、河川砂防課の職員は12名である。私は課長補佐として、点検業務の発注、予算の執行、補修優先順位の技術的判断、出水時の情報収集・対応指示を統括する立場にある。本事業の目的は、管内河川の治水安全度を維持し、洪水・土砂災害から沿川住民の生命・財産を守るとともに、限られた財政制約のもとで堤防・護岸群のライフサイクルコスト（LCC）を最小化し、持続可能な河川管理体制を構築することにある。

創出している成果物

主要な成果物は、河川巡視記録・出水被災記録（写真・変状箇所位置図を含む）、堤防・護岸の定期点検記録（変状評価・補修区分）、補修工事の発注図書（設計図・仕様書・工程表）、河川管理施設台帳の更新データである。これらは洪水期の危機管理対応や、河川整備計画の改定根拠資料として機能するほか、都道府県が国への河川改修補助金を申請する際の根拠書類ともなる。また、洪水時の水位・流量観測データを住民向け防災情報として提供することも、本事業が社会に提供する成果物の一つである。

現在のデータ利活用の状況

収集・解析しているデータ: 年1回の河川巡視（全線踏査）による堤防変状記録（写真・変状程度・位置情報）、雨量・水位のリアルタイムデータ（テレメータ）、施設台帳の構造諸元・補修履歴を収集している。あわせて、出水後の被災状況写真と復旧工事の施工記録も日常的に蓄積している。テレメータ水位データは洪水時の水防活動に活用しているが、堤防変状の予測や補修優先順位の判断には十分に活用できていない状況である。

現在の活用方法: 年1回の全線踏査結果を集約し、変状の程度（侵食・亀裂・沈下等）をもとに補修優先箇所を担当者が手動で抽出している。抽出した優先箇所を対象に補修設計を発注し、年間予算の範囲内で工事を実施する。テレメータ水位データは洪水警報・避難情報の発令判断に使用しているが、堤防の浸透・変形挙動との関連分析は行っていない。

留意点: 変状の評価は担当者の経験と判断に依存する部分が大きく、評価者が交代した場合に判断基準がぶれないよう、写真記録の充実と評価票の標準化に努めている。また、出水時に収集した被災写真と施設台帳の位置情報を突き合わせる際は、座標系の整合に留意して手作業で確認している。

問題点・課題: 第一に、点検データが担当者ごとのエクセルシートに分散しており、ベテラン職員が退職した場合に変状判断の知識が組織に残らないリスクがある（人的資源管理の課題）。第二に、堤防・護岸変状の経年変化を系統的に分析するデータ基盤が整備されていないため、最適な補修時期の定量的算出が困難で緊急補修が増加する懸念がある（経済性管理の課題）。第三に、テレメータ水位データや洪水時の被災情報が行政内部に留まりがちで、住民への防災リスク開示・ハザードマップとの連動活用が十分でなく、住民の自主避難行動の促進につなげていない（社会環境管理の課題）。

A 案 設問（2）今後導入が可能なデータ利活用の方法

方法1：ドローン点検とAI画像診断による堤防・護岸変状評価の高度化

利活用可能なデータと方法: 既存の巡視写真データ（過去10年分・管内150km分）を学習データとし、AIの画像認識モデルによる堤防変状自動検出システムを導入する。ドローンで堤防法面・護岸を自動飛行撮影し、AIが侵食・亀裂・沈下等の変状を自動検出・分類して電子帳票を出力する。現在の年1回徒歩踏査の前段に本システムを位置づけ、担当者は疑義箇所の現地精査と最終評価判定に特化する体制へ移行する。

期待できる効果: ドローン活用により点検作業工数を最大50%程度削減でき、長大な堤防延長を対象とする河川管理では省力化効果が大きく、削減工数を変状分析・対策立案に振り向けられる。評価者依存のばらつきをAIが補正して変状評価の客観性が向上し、経年変化の追跡精度が高まることで予防保全型の補修計画立案が可能となる。出水後の緊急点検もドローンで安全・迅速に実施できる。

総合技術監理の視点からの課題・リスク: 経済性管理の観点では、AIシステムの初期構築費・年間ライセンス費が発生するため、年間維持管理予算2億円の中で費用対効果を長期LCC削減で正当化する説明資料を予算要求時に整備する必要がある。安全管理の観点では、ドローン飛行に航空法申請・周辺住民への事前周知が必要であり、洪水期の強風・視程不良時の飛行中止基準と緊急点検時の運用マニュアルを整備してドローン運用リスクを管理する必要がある。

方法2：テレメータ・巡視データ統合によるGIS住民向け防災リスク開示プラットフォーム

利活用可能なデータと方法: テレメータ水位・雨量データ・堤防変状記録・洪水ハザードマップをGISと統合したウェブプラットフォームを構築し、河川水位のリアルタイム表示と浸水想定区域の重畳表示を住民向けにオープンデータ公開する。市区町村の防災担当部署とはデータAPIで連携し、避難情報発令判断の参考として活用できる環境を整える。

期待できる効果: 住民がリアルタイム水位と浸水想定区域を直接参照でき、自主避難行動が早期化して洪水時の人的被害リスクが低減する。市区町村との情報連携が円滑化し避難勧告発令の判断精度が向上する。堤防変状情報と補修計画をGIS上で可視化することで、補修優先順位の決定に対する住民・議会の理解と合意形成が進む。

総合技術監理の視点からの課題・リスク: 社会環境管理の観点では、リアルタイム水位情報の公開により、氾濫危険水位に達していない段階でも住民が過剰な避難行動をとるリスクがあるため、水位情報の見方を住民向けに説明するガイダンスを整備し、防災担当と連携した住民説明会を先行実施する必要がある。情報管理の観点では、洪水時のシステム障害・通信断で住民が情報を入手できなくなる重大なリスクがあるため、代替提供手順（防災無線・広報車）との組合せ運用を整備し、単一障害点に依存しない仕組みを構築する必要がある。

A 案 設問（3）将来の新たなデータ利活用の方法

流域デジタルツインによる堤防変形・浸透リスクのリアルタイム予測管理

利活用可能なデータと方法: 5～10年後には、IoT 埋設センサの低廉化と広域無線通信（LPWA）の普及により、堤防内部に間隙水圧計・沈下計を埋設してリアルタイムデータを継続取得できる。これらとAI点検結果・水位テレメータ・浸透流解析モデルを統合し、堤防の浸透・変形挙動を仮想空間で再現する流域デジタルツインを構築する。水位上昇に連動して安全性を常時評価し、浸透破壊・パイピングのリスクが閾値を超えた場合に自動警報を発出する。

期待できる効果: 目視点検のバッチ型管理から常時センサ監視と閾値超過通知に基づく即時対応へ転換し、堤防決壊の早期予兆検知精度が向上する。洪水時に危険箇所を事前特定して水防活動の重点配置が最適化される。浸透・変形挙動データの蓄積で補修時期の精度が高まり、緊急補修割増コストが削減され管内全体のLCCが最小化される。

総合技術監理の視点からの課題・リスク: 人的資源管理の観点では、デジタルツインを運用し警報を的確に判断できる技術者（河川工学と数値解析の双方に精通した人材）の確保・育成が課題となる。内部育成には時間と投資を要し、外部委託に過度依存すれば行政が自らの河川を判断できなくなるリスクがある（社会環境管理：行政の技術的自律性の喪失）。克服策として、近隣自治体との広域連携による技術者の共同配置、国土技術政策総合研究所との連携、判定根拠を検証できる説明可能なAI（XAI）の採用を推進する。

B 案: 河川改修事業（河道掘削・護岸整備）（改良型）

維持管理ではなく河川改修・護岸整備の新設プロジェクト経験を持つ受験者向けに、同じ R3（データ利活用）テーマを河川改修事業で書いた模範論文（B 案）です。

- ・ 事業名: ○○川河川改修事業（河道掘削・護岸整備 延長約2.5km）
- ・ 規模: 延長2.5km、総事業費約25億円、河川砂防課職員10名、事業期間6年
- ・ 業務領域: 測量・地質調査、詳細設計発注、用地取得支援、工事発注・施工監督
- ・ 立場: 本庁 河川課 課長補佐（河川改修総括。設計発注・工事監督・予算執行・技術判断を統括）
- ・ 前提条件: 河道掘削量の算出は従来の横断測量（TS・レベル）に依存。ICT施工・3次元出来形管理は一定規模以上の案件で試行中。施工中の安全管理・出水期における工事中断・再開判断は担当者の現地判断に委ねる部分が多い。竣工後の3次元モデルは維持管理データとして引き継がれていない。

B 案 設問（1）事業の内容と現在のデータ利活用の状況

名称・概要・目的

○○県本庁 河川課は、洪水時の計画高水位を超える区間の治水安全度向上を目的として、○○川の河道掘削・護岸整備事業（延長約2.5km）を所管し、測量・地質調査から詳細設計の発注、用地取得支援、工事発注・施工監督までを一貫して管理している。総事業費は約25億円、事業期間は6年、河川課の担当職員は10名である。私は課長補佐として、設計発注・工事監督・予算執行・技術的判断を統括する立場にある。本事業の目的は、対象区間の計画高水流量に対する治水安全度を確保し、沿川の浸水被害を解消するとともに、河道内の樹木繁茂・土砂堆積の管理を適切に行い、河川環境の保全と治水機能の両立を図ることにある。

創出している成果物

主要な成果物は、測量・地質調査データ、詳細設計図書（河道掘削・護岸構造設計図・数量計算書）、工事発注図書（特記仕様書・工程表）、3次元完成形データ（ICT施工試行区間）、河川完成図書（護岸構造物の

竣工図・施工記録)、維持管理マニュアルである。完成した護岸構造物と整備済み河道そのものが、治水安全度を向上させる社会基盤としての成果物であり、社会資本整備総合交付金の補助対象として国に対する成果報告の根拠資料としても機能する。

現在のデータ利活用の状況

収集・解析しているデータ: 縦断・横断測量データ (TS・水準測量)、ボーリング・河床材料調査による地質データ、HEC-RAS等の一次元不等流計算による流況解析データ、施工段階のドローン3次元計測データ (ICT試行区間)、工事期間中の水位テレメータデータを収集している。これらは事業の各工程で異なる業者・委託先から得られる。

現在の活用方法: 横断測量データをもとに掘削量を算出し、工事数量を確定する。一定規模以上の護岸整備区間ではICT施工を試行的に導入し、ドローン3次元計測と設計モデルの照合により出来形管理を実施している。施工中は水位テレメータを監視し、設定水位を超えた場合に工事中断・避難の判断を行っている。

留意点: 横断測量データと設計モデルの座標系統合に留意し、施工段階での設計変更が生じた場合は測量・設計・施工の各データの整合を慎重に確認している。ICT施工の出来形計測データは精度確認のために従来の出来形検査と並行実施し、双方の結果を突き合わせている。

問題点・課題: 第一に、ICT施工で作成した3次元完成形データが竣工後に維持管理部署へ引き継がれず、供用後の護岸点検・補修に活用されていない (情報管理の課題)。第二に、掘削量算出の根拠となる横断測量が工事前後に限定され、施工中のリアルタイムな出来形確認が困難なため、設計変更を要する箇所の早期発見が難しい (経済性管理の課題)。第三に、護岸整備による流況変化・生態系への影響データが工事後に系統的に収集・公開されておらず、沿川住民への説明や河川環境保全策の立案に活用されていない (社会環境管理の課題)。

B 案 設問 (2) 今後導入が可能なデータ利活用の方法

方法1: 3次元設計データを核とした設計～施工～維持管理データ統合プラットフォーム (河川版BIM/CIM)

利活用可能なデータと方法: 詳細設計の3次元河道設計データ (護岸構造・河道縦横断形状) を基盤に、地質・測量・ICT施工出来形・竣工データを統合した事業情報プラットフォームを構築する。施工段階はドローン3次元計測データを設計モデルへ随時反映し、掘削量・護岸出来形をリアルタイムで確認する。竣工時には、護岸の部材諸元・初期形状を備えた3次元データとして維持管理部署 (土木事務所 河川砂防課) へ引き継ぎ、供用後の点検・補修設計に活用できる体制を整える。

期待できる効果: 施工中の掘削量誤差・護岸干渉をリアルタイムで把握でき、設計変更箇所を早期発見して手戻りと追加費用を削減できる。竣工3次元データがそのまま維持管理の初期データとなり、供用後の点

検・補修設計を効率化してライフサイクルコストを抑制できる。情報がプラットフォームに集約され、各段階の伝達齟齬が減少して移行が円滑化する。

総合技術監理の視点からの課題・リスク: 経済性管理の観点では、3次元設計モデルを整備できるコンサルへの委託費が従来の2次元設計より高くなり、全河川改修事業への展開には予算増額が必要となるため、長期のLCC削減と設計変更コスト削減で正当化する費用対効果の説明資料の整備が求められる。人的資源管理の観点では、発注者側職員が3次元設計モデルを審査・検収する能力が不足すると統合データの品質を担保できないため、計画的な育成研修と審査マニュアルの整備に取り組む必要がある。

方法2：水位・流況データと施工安全管理の連動システム

利活用可能なデータと方法: 施工区間上下流のテレメータ水位・気象レーダー雨量データをリアルタイム監視するクラウド型安全管理プラットフォームを構築し、水位上昇速度が設定閾値を超えた段階で作業員・現場監督・発注者（課長補佐）にスマートフォン自動通報する。合わせて、過去の出水データと施工段階別の退避所要時間を組み合わせた退避判断シミュレーションを行い、施工計画段階から安全な退避手順を定量的に設定する。

期待できる効果: 水位上昇の早期検知と自動通報により出水時の作業員退避の確実性が高まり、河川内施工特有の出水被災リスクが低減する。発注者・施工者・現場担当者が同一の水位情報を共有でき、工事中断・再開の判断が迅速かつ一貫し、無駄な中断による工期延長と追加費用を防止できる。

総合技術監理の視点からの課題・リスク: 安全管理の観点では、自動通報システムの障害により作業員が誤った安全判断をするリスクがあるため、システム通報に過度依存せず、見張り員の配置・無線連絡体制を並行維持するフェイルセーフ体制を定め、施工業者への事前周知と訓練を義務付ける必要がある。情報管理の観点では、水位・雨量データをクラウドで管理するため、通信・サーバ障害時の代替手順（テレメータ直接確認体制）の整備が必要であり、クラウド事業者との可用性契約の確認と障害時の運用フロー策定が求められる。

B 案 設問（3）将来の新たなデータ利活用の方法

河川デジタルツインによる河道変動・護岸劣化の統合予測管理

利活用可能なデータと方法: 5～10年後には、マルチビームソナーの低廉化と自律型水中ロボット（AUV）の実用化により、河床形状と護岸水中部の3次元形状を定期かつ低コストで取得できる。これらと既設のテレメータ水位・流量データ、AIによる護岸変状評価データ、降雨・土砂供給データを統合し、河道の土砂移動・洗掘挙動をシミュレーションする河川デジタルツインを構築し、洗掘リスクが閾値を超えた護岸区間を自動抽出して補修優先度を通知する。

期待できる効果: 護岸の洗掘・変形を早期予測して倒壊を予防する事前補修が可能となり、出水時の重大事故リスクと緊急復旧コストを削減できる。河道変動シミュレーションで整備効果を事前評価でき、河川整備

計画の改定根拠を定量的に示せる。

総合技術監理の視点からの課題・リスク: 経済性管理の観点では、AUV・マルチビームソナーの全管内展開とデジタルツインの長期運用には大規模な初期投資・保守費が必要となり、数十年に及ぶ運用費を治水安全度向上効果と緊急復旧費削減でどう回収するか費用対効果の説明設計が不可欠である。**社会環境管理**の観点では、河道変動シミュレーション結果の不確実性（降雨予測・流砂量推定の誤差）を住民・議会へ誠実に開示しなければ行政への不信を招くリスクがある。克服策として、AUVは重要区間から段階的に導入し、結果は予測の幅を明示して第三者（国土技術政策総合研究所等）の技術検証を経てから公表する。